

Project Charter

A. Informasi

Nama Project : Pengembangan Sistem Informasi Dan Statistik Penjualan UMKM Kak Ros

Sponsor / Pemilik Proyek : Kak Ros

Manajer Proyek : Hamdani

Tim Pengembang : Unedo Heseziel Clinton Sirait
Mustaqim

B. Latar Belakang

Warung Kak Ros merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang penjualan makanan dan minuman. Dalam kegiatan operasionalnya, beberapa proses seperti pencatatan pesanan, pemeriksaan stok, serta pencatatan pemasukan dan pengeluaran masih dilakukan secara manual.

Kondisi tersebut dapat menyulitkan pemantauan ketika jumlah pelanggan meningkat, terutama pada jam ramai. Pemilik juga membutuhkan informasi yang lebih mudah untuk melihat kondisi stok, pesanan, pemasukan, pengeluaran, rekap usaha, serta perkembangan usaha.

Berdasarkan hasil observasi tersebut, diperlukan sebuah sistem yang dapat merepresentasikan kondisi operasional Warung Kak Ros secara digital dan menyajikan informasi tersebut dalam satu tempat.

C. Ide Proyek

Proyek ini mengusulkan Digital Twin Warung Kak Ros, yaitu representasi digital dari kondisi operasional warung yang memanfaatkan data kegiatan usaha untuk membantu proses pemantauan.

Sistem akan memusatkan beberapa informasi utama, yaitu pesanan, stok, pemasukan, pengeluaran, rekap, dan perkembangan usaha dalam sebuah dashboard.

D. Kondisi, Kebutuhan, dan Solusi

Kondisi	Kebutuhan	Solusi yang Diusulkan
Pesanan masih dipantau secara manual	Pemantauan pesanan yang lebih terstruktur	Pencatatan dan pemantauan pesanan
Stok diperiksa secara manual	Informasi stok yang mudah dipantau	Monitoring stok
Pemasukan dan pengeluaran dicatat manual	Pencatatan keuangan yang lebih terstruktur	Pencatatan pemasukan dan pengeluaran
Rekap usaha masih dilakukan secara manual	Rekap yang mudah dilihat	Dashboard rekap usaha
Perkembangan usaha belum divisualisasikan	Informasi perkembangan dalam bentuk visual	Grafik perkembangan usaha

E. Tujuan Proyek

Membangun sebuah Digital Twin yang dapat merepresentasikan kondisi operasional Warung Kak Ros secara digital sehingga informasi mengenai pesanan, stok, pemasukan, pengeluaran, rekap, dan perkembangan usaha dapat dipantau dalam satu sistem.

F. Solusi yang Diusulkan

Mengembangkan sistem Digital Twin berbasis dashboard yang merepresentasikan kondisi operasional Warung Kak Ros berdasarkan data yang dimasukkan ke dalam sistem.

Sistem akan mencakup:

- Pencatatan dan pemantauan pesanan
- Monitoring stok bahan
- Pencatatan pemasukan
- Pencatatan pengeluaran
- Rekap kegiatan usaha
- Grafik perkembangan usaha

G. Ruang Lingkup

- **Termasuk dalam proyek**
 - Pengelolaan data pesanan
 - Pengelolaan data stok
 - Pengelolaan pemasukan dan penjualan
 - Pengelolaan pengeluaran
 - Rekap data operasional
 - Dashboard dan visualisasi data
 - Representasi kondisi operasional Warung Kak Ros secara digital
- **Tidak termasuk dalam proyek**
 - Penggunaan sensor atau perangkat IoT
 - Otomatisasi pengukuran stok secara fisik
 - Pemodelan 3D warung
 - Integrasi dengan sistem eksternal

H. Jadwal Kasar (High-Level Timeline)

Tahap	Kegiatan Utama	Perkiraan Waktu
1. Inisiasi & Perencanaan	Observasi, wawancara, penentuan ide proyek, Project Charter, stakeholder, WBS, dan pembagian tugas	Minggu 1
2. Analisis Kebutuhan	Analisis proses operasional dan kebutuhan sistem	Minggu 1–2
3. Perancangan & Pengembangan	Perancangan database dan antarmuka serta pengembangan fitur utama	Minggu 2–3
4. Pengujian & Finalisasi	Pengujian, perbaikan, dokumentasi, dan persiapan presentasi	Minggu 4

I. Batasan dan Asumsi

- Data sistem diperoleh dari kegiatan operasional Warung Kak Ros.
- Sistem tidak menggunakan IoT atau sensor.
- Pencatatan penggunaan bahan per pesanan masih berdasarkan data yang tersedia dari pemilik.
- Sistem berfokus pada pemantauan dan representasi kondisi operasional, bukan otomatisasi seluruh kegiatan warung.

J. Daftar Stakeholder

No.	Stakeholder	Peran	Kepentingan dalam Proyek	Keterlibatan
1	Kak Ros	Pemilik UMKM	Membutuhkan sistem untuk membantu memantau kondisi operasional warung	Memberikan informasi kebutuhan, memberikan masukan, dan menjadi pengguna utama
2	Bang Amat	Pengelola Operasional	Membantu menjalankan kegiatan operasional warung	Memberikan informasi terkait proses operasional dan dapat menggunakan sistem
3	Hamdani	Project Manajer UMKM	Menghasilkan sistem Digital Twin sesuai kebutuhan proyek	Melakukan analisis, perancangan, pengembangan, pengujian, dan dokumentasi
	Unedo Hesekiel Clinton Sirait	Developer	Menghasilkan sistem Digital Twin sesuai kebutuhan proyek	Melakukan analisis, perancangan, pengembangan, pengujian, dan dokumentasi
	Mustaqim	Developer	Menghasilkan sistem Digital Twin sesuai kebutuhan proyek	Melakukan analisis, perancangan, pengembangan, pengujian, dan dokumentasi
4	Ibu Cut Alna Fadila	Dosen / Supervisor	Memastikan proyek berjalan sesuai tujuan dan ketentuan tugas	Memberikan arahan, evaluasi, dan masukan terhadap hasil proyek

K. Klasifikasi Stakeholder

Stakeholder	Pengaruh	Kepentingan
Kak Ros	Tinggi	Tinggi
Bang Amat	Tinggi	Tinggi
Hamdani	Tinggi	Tinggi
Unedo Hesekiel Clinton Sirait	Tinggi	Tinggi
Mustaqim	Tinggi	Tinggi
Ibu Cut Alna Fadila	Tinggi	Tinggi

L. Work Breakdown Structure (WBS)

- **1. Struktur Pekerjaan Proyek**
- 1. Digital Twin Warung Kak Ros
 - |
 - |— 1.1 Inisiasi Proyek
 - | |— 1.1.1 Identifikasi objek UMKM
 - | |— 1.1.2 Observasi dan wawancara
 - | |— 1.1.3 Penyusunan Latar Belakang & Ide Proyek
 - | |— 1.1.4 Penyusunan Project Charter
 - | |— 1.1.5 Identifikasi Stakeholder
 - |— 1.2 Perencanaan Proyek
 - | |— 1.2.1 Penyusunan WBS
 - | |— 1.2.2 Identifikasi kebutuhan sistem
 - | |— 1.2.3 Perhitungan Function Point
 - | |— 1.2.4 Pembagian tugas tim
 - | |— 1.2.5 Penyusunan jadwal proyek
 - |— 1.3 Analisis Kebutuhan
 - | |— 1.3.1 Analisis proses operasional warung
 - | |— 1.3.2 Analisis kebutuhan pesanan
 - | |— 1.3.3 Analisis kebutuhan stok
 - | |— 1.3.4 Analisis kebutuhan pemasukan dan pengeluaran
 - | |— 1.3.5 Analisis kebutuhan rekap
 - | |— 1.3.6 Analisis kebutuhan dashboard
 - |— 1.4 Perancangan Sistem
 - | |— 1.4.1 Perancangan alur sistem
 - | |— 1.4.2 Perancangan database

- | | | 1.4.3 Perancangan antarmuka
- | | | 1.4.4 Perancangan dashboard Digital Twin
- | |
- | | 1.5 Pengembangan Sistem
- | | | 1.5.1 Pengembangan modul pesanan
- | | | 1.5.2 Pengembangan modul stok
- | | | 1.5.3 Pengembangan modul pemasukan
- | | | 1.5.4 Pengembangan modul pengeluaran
- | | | 1.5.5 Pengembangan rekap
- | | | 1.5.6 Pengembangan dashboard dan grafik
- | |
- | | 1.6 Pengujian Sistem
- | | | 1.6.1 Pengujian fitur pesanan
- | | | 1.6.2 Pengujian fitur stok
- | | | 1.6.3 Pengujian fitur keuangan
- | | | 1.6.4 Pengujian dashboard
- | | | 1.6.5 Evaluasi bersama pemilik
- | |
- | | 1.7 Dokumentasi dan Penyelesaian
- | | | 1.7.1 Dokumentasi proses pengembangan
- | | | 1.7.2 Dokumentasi hasil pengujian
- | | | 1.7.3 Penyusunan laporan proyek
- | | | 1.7.4 Finalisasi dan presentasi